

课程素材库系统设计手册

基于程老师课程素材需求

2026 年 5 月 29 日

概述

本手册描述课程素材库系统的设计方案，覆盖程老师对书法课程素材管理的核心需求。系统采用「素材分类 → 素材 → 标签」三级结构，支持视频、音频、图片、文档等多类型素材的统一管理。

设计目标

- 素材按分类归档（书写肌能/规范楷书/文化素养）
- 多维度标签筛选（班型/技法/难度）
- 按素材类型筛选（视频/音频/图片/文档）
- 教师自由组合素材生成课程
- 素材可跨课程复用

数据结构

ER 关系

素材分类 1 N 素材 N N 标签

N
课程（引用素材的有序集合）

核心表结构

素材分类表 (course__material__category):

字段	类型	说明
id	VARCHAR	主键
name	VARCHAR	分类名称（如”书写肌能素材库”）
sort_order	INT	排序

素材表 (course__material):

字段	类型	说明
id	VARCHAR	主键
category_id	VARCHAR	所属分类
title	VARCHAR	素材标题
material_type	VARCHAR	类型: video/audio/doc/image
file_url	VARCHAR	存储路径
file_size	BIGINT	文件大小 (字节)
duration_seconds	INT	视频/音频时长
tags	JSONB	标签阵列
created_at	TIMESTAMP	创建时间

课程-素材关联表 (course_material_rel):

字段	类型	说明
course_id	VARCHAR	课程 ID
material_id	VARCHAR	素材 ID
sort_order	INT	排序序号

搜索与筛选

搜索维度

系统支持以下搜索与筛选维度:

- **关键词搜索**: 按素材标题搜索
- **素材类型筛选**: 视频 / 音频 / 图片 / 文档
- **标签筛选**: 班型标签 (启蒙/基础/精修/素养)、技法标签 (笔画/结构/章法)、难度标签 (入门/进阶/高阶)
- **分类浏览**: 按素材分类目录浏览

搜索逻辑

```
SELECT * FROM course_material
WHERE category_id = ?
AND material_type IN (?)
AND tags @> ARRAY[?]::VARCHAR[]
AND title ILIKE '%keyword%'
ORDER BY created_at DESC
```

原型界面

素材库主页

素材库主页包含：顶部搜索栏、素材类型筛选标签（全部/视频/文档/音频）、分类切换 tabs、素材卡片列表。



图 1: 素材库主页原型

课程编辑页

教师在编辑课程时，可以从底部弹出的素材选择器中选择已有素材，按序添加到课程内容区。



图 2: 课程编辑页（素材选择器）原型

组课流程

教师通过以下步骤完成课程创建：

1. 选择素材分类（如”规范楷书技法素材库”）
2. 按标签筛选素材（如勾选”笔画”+”基础”）
3. 按类型筛选（如只显示”视频”）
4. 选择素材添加到课程列表中
5. 拖拽调整素材顺序
6. 保存生成课程

实际数据示例

课程："规范楷书基础 - 笔画入门"

分类：规范楷书技法素材库

素材列表：

1. 水合作用示范（视频 3:00）[热身·启蒙]
2. 横画写法讲解（视频 4:00）[笔画·基础·入门]
3. 竖画写法讲解（视频 3:00）[笔画·基础·入门]
4. 笔画专项练习（文档）[笔画·基础]

实施建议

1. 素材类型枚举：video / audio / doc / image，前端根据类型显示不同图标和元数据
2. 标签字段使用 PostgreSQL JSONB 或 ARRAY，支持 GIN 索引加速筛选
3. 视频/音频文件上传时提取时长元数据
4. 素材选择器组件设计为弹窗模式，不跳转页面
5. 现有 JSONB 嵌入的素材数据提供迁移工具